

BOOTCAMP BETEK

Informe de Laboratorio 1

Cristian Camilo Perez

Curso:	Ciberseguridad
Tema:	Captura y analisis de trafico en Wireshark
Fecha:	25 de marzo de 2026

1. Obtener informacion del equipo

Primero con el comando `ipconfig/all` se obtiene la informacion de la siguiente informacion de red del PC en que se encuentra montada la maquina virtual:

IPv4: 192.168.2.20

MAC: 38-E2-02-B9-12-DB

Gateway/DHCP server: 192.168.2.1

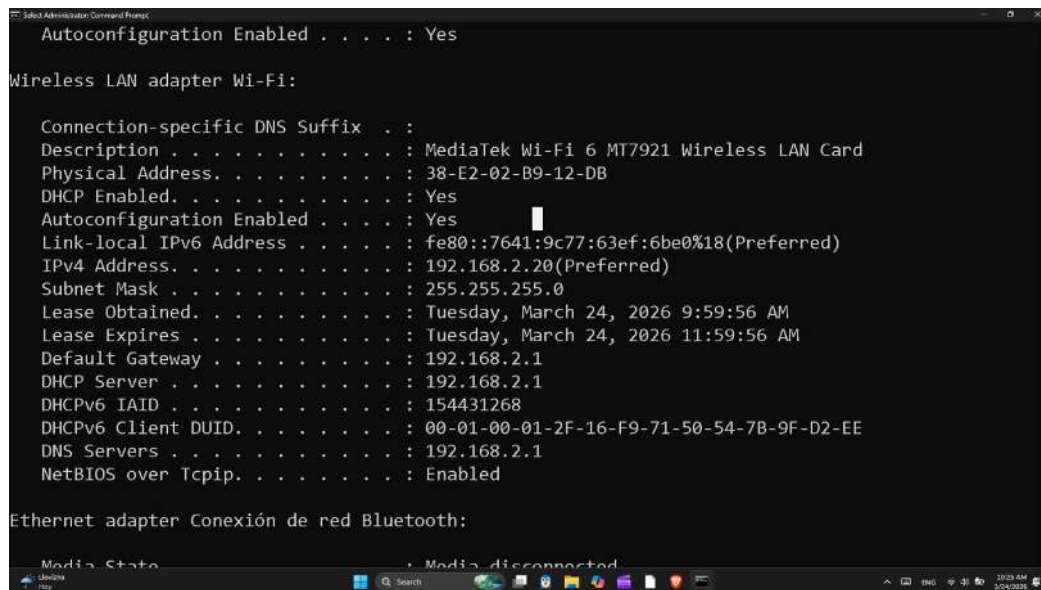


Figura 1: Informacion de red del PC anfitrión.

Como se puede ver en la imagen el servicio DHCP que entrega la configuracion a los equipos de red el cual provee el mismo router.

Por otro lado para la maquina virtual se obtiene la siguiente informacion de red con el comando `ifconfig`:

IPv4: 192.168.2.22

MAC: 08:00:27:55:44:07

```

cisco@labvm:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.2.22 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe55:4407 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:55:44:07 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2258 bytes 156698 (156.6 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 307 bytes 25843 (25.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 72 bytes 4984 (4.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 72 bytes 4984 (4.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Figura 2: Informacion de red de la maquina virtual.

2. Captura de datos ICMP locales en Wireshark

Dentro de la maquina virtual iniciamos la captura de datos en Wireshark como se puede ver en la siguiente imagen:

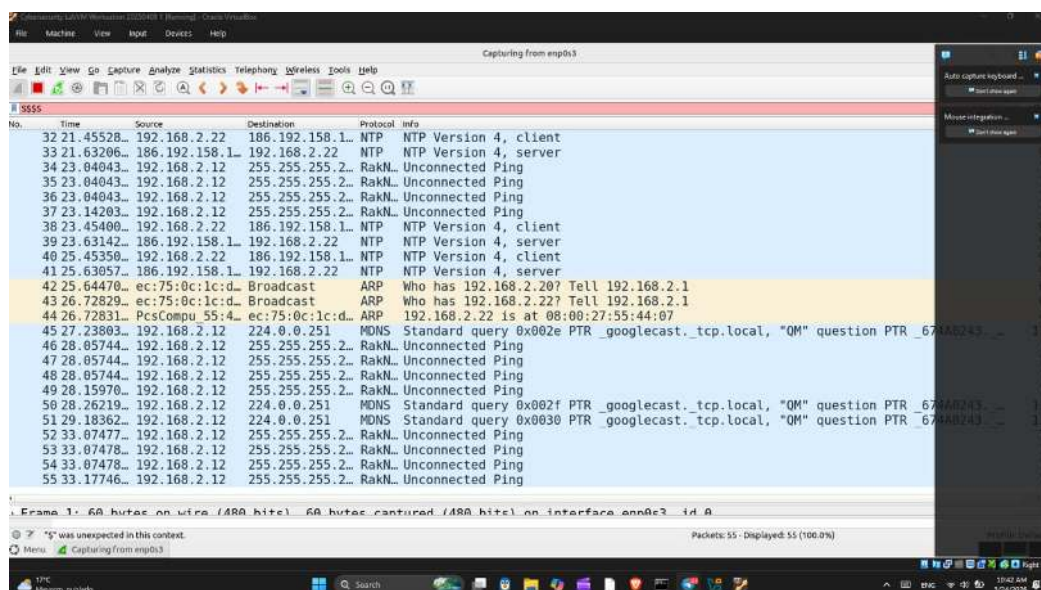


Figura 3: Inicio de captura de datos en Wireshark.

Ahora realizamos ping desde la maquina virtual al PC anfitrión, el cual tiene la dirección IPv4 192.168.2.20 y encontramos el siguiente resultado:

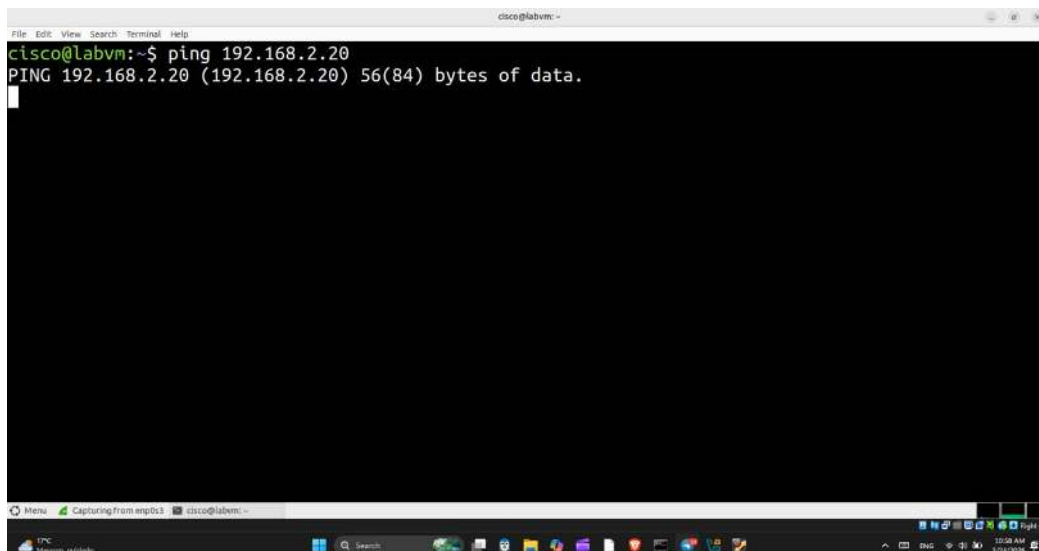


Figura 4: Ping desde maquina virtual al PC anfitrión.

Observamos no se estan realizando el ping de forma exitosa al PC anfitrión, esto se verifica revisando la captura de paquetes en Wireshark filtrando por el protocolo ICMP:

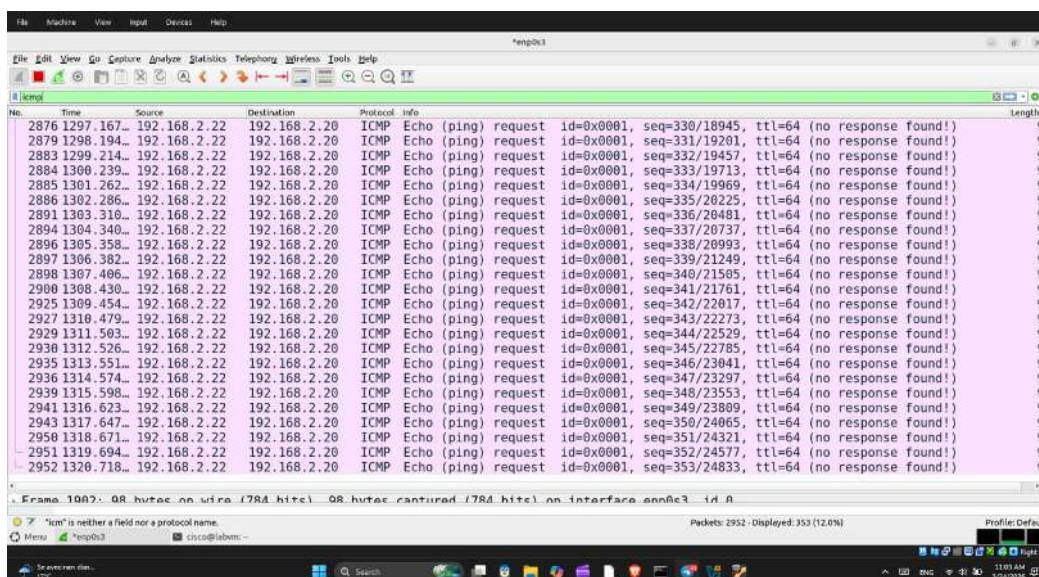


Figura 5: Captura filtrada por ICMP con ping no exitoso.

Por otro lado cuando realizamos ping a la direccion IPv4 del router:

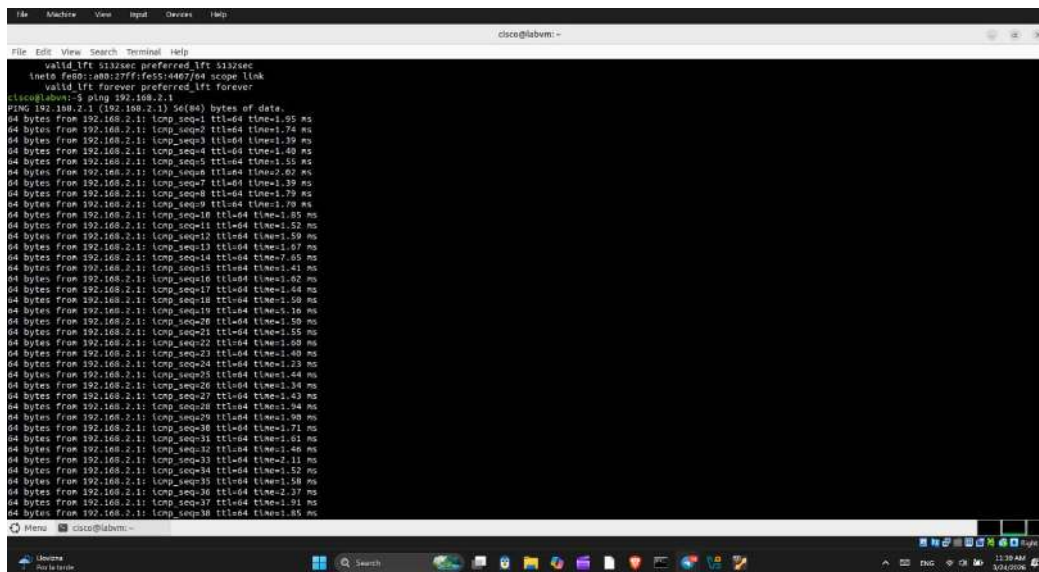


Figura 6: Ping a la direccion IPv4 del router.

Observamos que solicitudes ping se realizan de forma exitosa al router. Por lo que concluimos que el problema de no poder realizar ping al PC anfitrión se debe a que el firewall del PC anfitrión bloquea las solicitudes ICMP entrantes como se ve en la siguiente imagen:



Figura 7: Bloqueo de solicitudes ICMP en firewall del anfitrión.

Por lo que procedemos a habilitar la entrada de peticiones ICMP en el firewall del PC anfitrión y observamos que ahora si se pueden realizar ping de forma exitosa al PC anfitrión:

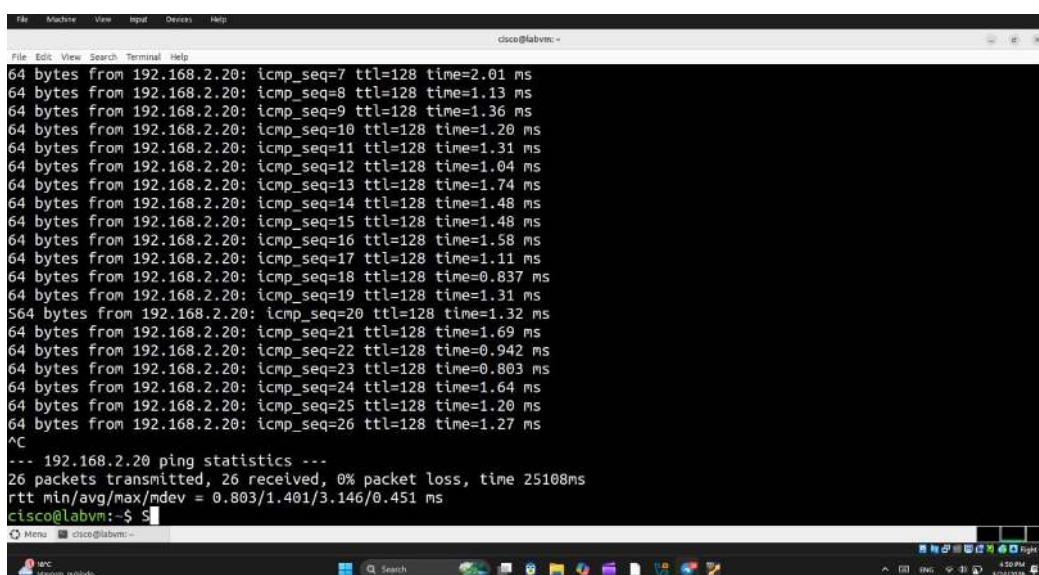


Figura 8: Ping exitoso tras habilitar ICMP en el firewall.

Así observamos la captura de paquetes en Wireshark filtrando por el protocolo ICMP y

por la direccion IPv4 del PC anfitrión:

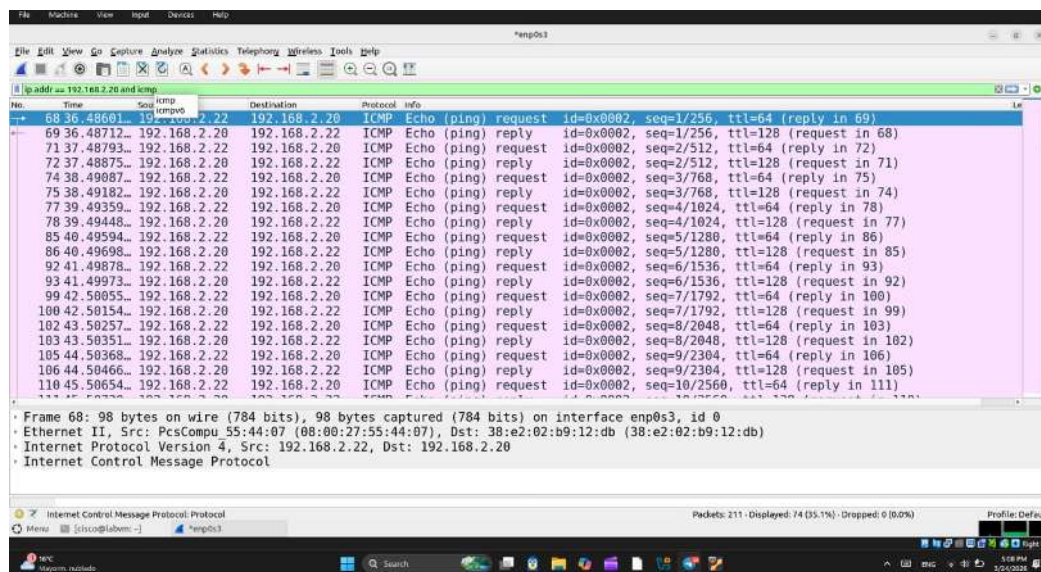


Figura 9: Captura ICMP filtrada por IPv4 del anfitrión.

y dando doble click sobre alguna trama observamos los datos sin procesar de cada capa en formato hexadecimal:

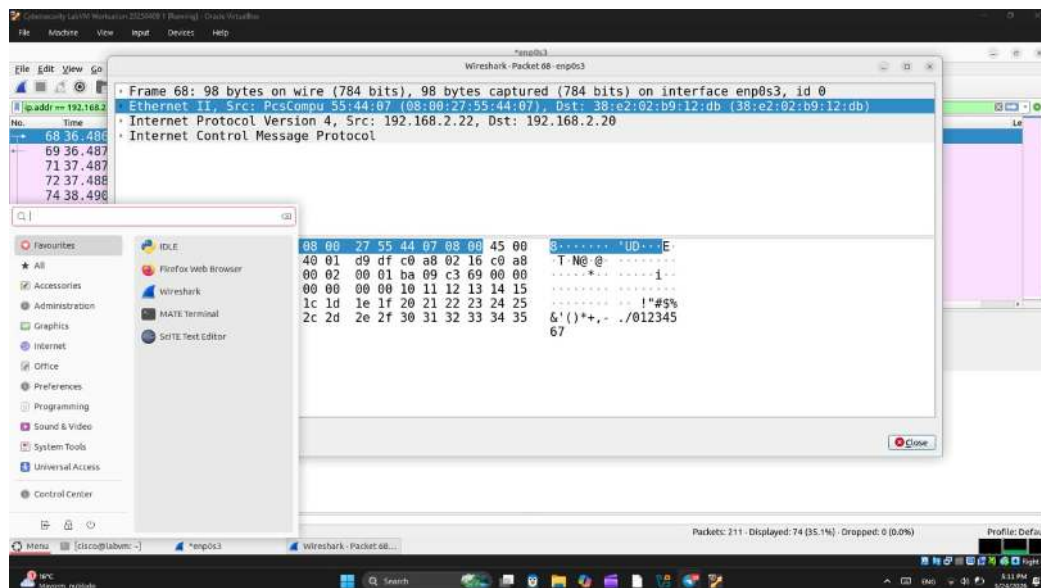


Figura 10: Datos sin procesar por capa en formato hexadecimal.

2.1. Resolución de preguntas

1. ¿La dirección MAC de origen coincide con la interfaz de su PC?

Como se puede ver en la imagen 2 y 10 la dirección MAC de origen coincide con la dirección MAC de la máquina virtual desde donde realizamos el ping.

2. ¿La direccion MAC de destino en Wireshark coincide con la direccion MAC del otro PC o router?

Como se puede ver en la imagen 1 y 9 la direccion MAC de destino coincide con la direccion MAC del PC anfitrión.

3. ¿Cual protocolo permite obtener la direccion MAC de la PC a la que hizo ping?

Como se ve en la siguiente imagen el protocolo ARP permite obtener la direccion MAC de la PC a la que se hizo ping:

87	41.06298...	ec:75:0c:1c:d...	Broadcast	ARP	Who has 192.168.2.16? Tell 192.168.2.1
88	41.07259...	38:e2:02:b9:1...	PcsCompu 55:4...	ARP	Who has 192.168.2.22? Tell 192.168.2.20
89	41.07261...	PcsCompu 55:4...	38:e2:02:b9:1...	ARP	192.168.2.22 is at 08:00:27:55:44:07

Figura 11: El protocolo ARP permite obtener la direccion MAC.

Vemos en la imagen que el PC anfitrión pregunta a la maquina virtual por su direccion MAC asociada a la IPv4 y este responde con su direccion MAC como se ve en la siguiente imagen:

90	41.16581...	ec:75:0c:1c:d...	Broadcast	ARP	Who has 192.168.2.22? Tell 192.168.2.1
91	41.16584...	PcsCompu 55:4...	ec:75:0c:1c:d...	ARP	192.168.2.22 is at 08:00:27:55:44:07
94	41.53090...	PcsCompu 55:4...	38:e2:02:b9:1...	ARP	Who has 192.168.2.20? Tell 192.168.2.22

Figura 12: Respuesta ARP de la maquina virtual.

Y de forma reciproca la maquina virtual pregunta al PC anfitrión por su direccion MAC asociada a la IPv4 y este responde con su direccion MAC como se ve en la siguiente imagen:

91	41.16584...	PcsCompu 55:4...	ec:75:0c:1c:d...	ARP	192.168.2.22 is at 08:00:27:55:44:07
94	41.53090...	PcsCompu 55:4...	38:e2:02:b9:1...	ARP	Who has 192.168.2.20? Tell 192.168.2.22
95	41.53187...	38:e2:02:b9:1...	PcsCompu 55:4...	ARP	192.168.2.20 is at 38:e2:02:b9:12:db

Figura 13: Solicitud ARP al PC anfitrión.

94	41.53090...	PcsCompu 55:4...	38:e2:02:b9:1...	ARP	Who has 192.168.2.20? Tell 192.168.2.22
95	41.53187...	38:e2:02:b9:1...	PcsCompu 55:4...	ARP	192.168.2.20 is at 38:e2:02:b9:12:db
96	41.98484...	ec:75:0c:1c:d...	Broadcast	ARP	Who has 192.168.2.16? Tell 192.168.2.1

Figura 14: Respuesta ARP del PC anfitrión.

3. Captura de datos ICMP remotos

Despues de realizar la captura de trafico con Wireshark realizamos ping a la direccion web www.google.com:

```

cisco@labvm:~$ ping www.google.com
PING www.google.com (142.251.150.119) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=1 ttl=119 time=4.03 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=2 ttl=119 time=3.58 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=3 ttl=119 time=3.86 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=4 ttl=119 time=3.35 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=5 ttl=119 time=3.73 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=6 ttl=119 time=6.44 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=7 ttl=119 time=4.00 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=8 ttl=119 time=3.50 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=9 ttl=119 time=3.86 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=10 ttl=119 time=4.36 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=11 ttl=119 time=4.09 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=12 ttl=119 time=3.70 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=13 ttl=119 time=3.58 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=14 ttl=119 time=4.62 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=15 ttl=119 time=3.49 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=16 ttl=119 time=4.41 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=17 ttl=119 time=4.45 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=18 ttl=119 time=3.92 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=19 ttl=119 time=4.70 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=20 ttl=119 time=4.17 ms
64 bytes from 142.251.150.119: icmp_seq=21 ttl=119 time=3.27 ms
^C
--- www.google.com ping statistics ---
21 packets transmitted, 21 received, 0% packet loss, time 24068ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.270/4.052/6.442/0.667 ms
cisco@labvm:~$

```

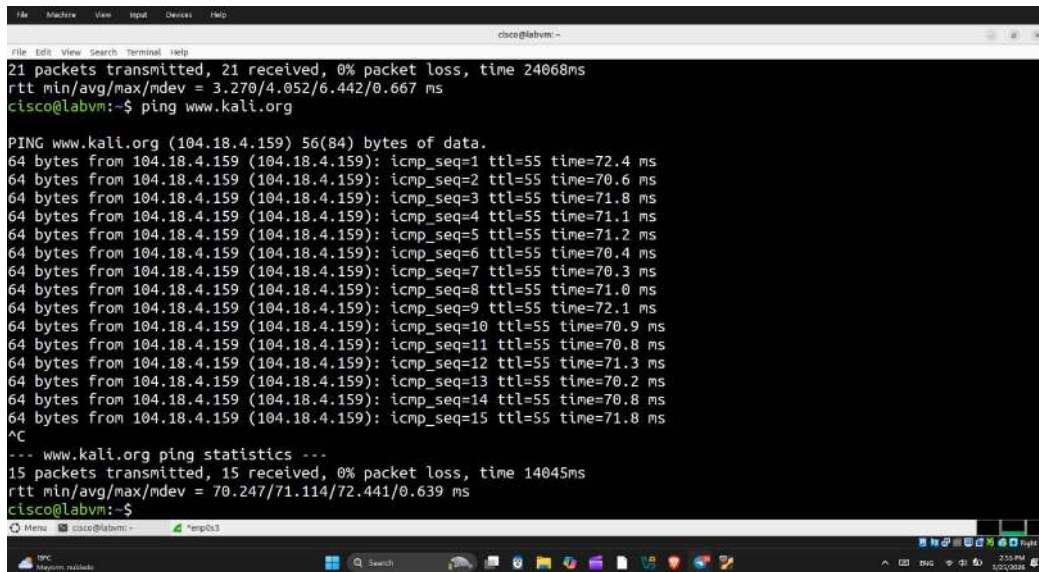
Figura 15: Ping a www.google.com.

Obteniendo los siguiente registro ICMP:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
74	0.03861...	192.168.2.22	142.251.150.119	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=1/256, ttl=64 (reply in 74)
81	0.03791...	192.168.2.22	142.251.150.119	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=2/512, ttl=64 (reply in 82)
82	0.04055...	142.251.150.119	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=2/512, ttl=119 (request in 81)
87	0.03964...	192.168.2.22	142.251.150.119	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=3/768, ttl=64 (reply in 88)
88	0.04345...	142.251.150.119	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=3/768, ttl=119 (request in 87)
93	0.04223...	192.168.2.22	142.251.150.119	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 94)
94	0.04554...	142.251.150.119	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=4/1024, ttl=119 (request in 93)
99	0.04535...	192.168.2.22	142.251.150.119	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 100)
100	0.04904...	142.251.150.119	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=5/1280, ttl=119 (request in 99)
106	0.04702...	192.168.2.22	142.251.150.119	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 109)
109	0.05342...	142.251.150.119	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=6/1536, ttl=119 (request in 106)
116	0.04848...	192.168.2.22	142.251.150.119	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 117)
117	0.05243...	142.251.150.119	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=7/1792, ttl=119 (request in 116)
125	0.05396...	192.168.2.22	142.251.150.119	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 126)
126	0.05742...	142.251.150.119	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=8/2048, ttl=119 (request in 125)
131	0.05684...	192.168.2.22	142.251.150.119	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 132)
132	0.06067...	142.251.150.119	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=9/2304, ttl=119 (request in 131)
137	0.05877...	192.168.2.22	142.251.150.119	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=10/2560, ttl=64 (reply in 138)

Figura 16: Registro ICMP para www.google.com.

Y repitiendo esto paso para la direccion web **www.kali.org**:



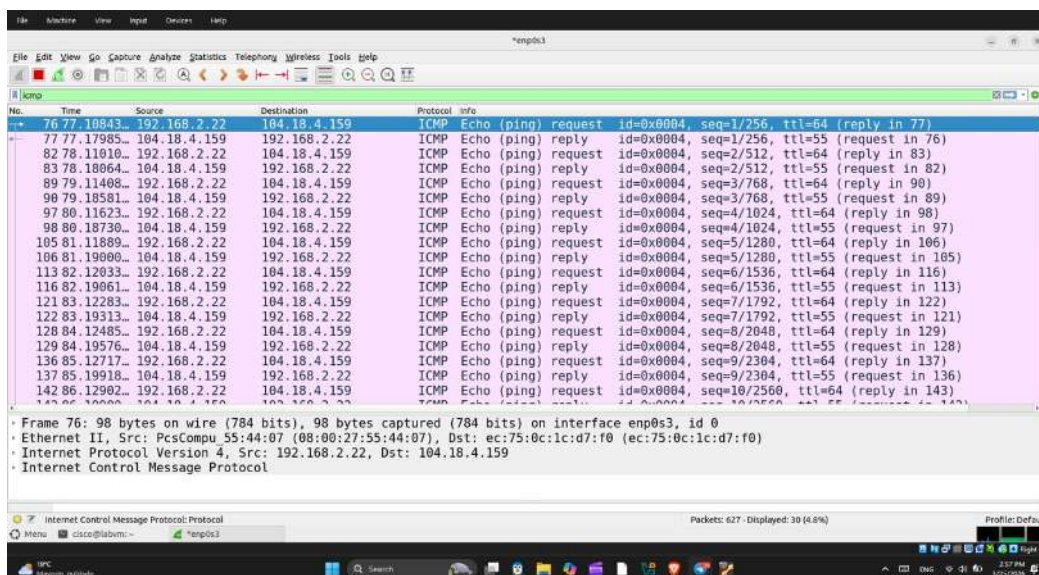
```

File Edit View Search Terminal Help
cisco@labvm:~$ ping www.kali.org

PING www.kali.org (104.18.4.159) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=1 ttl=55 time=72.4 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=2 ttl=55 time=70.6 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=3 ttl=55 time=71.8 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=4 ttl=55 time=71.1 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=5 ttl=55 time=71.2 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=6 ttl=55 time=70.4 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=7 ttl=55 time=70.3 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=8 ttl=55 time=71.0 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=9 ttl=55 time=72.1 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=10 ttl=55 time=70.9 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=11 ttl=55 time=70.8 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=12 ttl=55 time=71.3 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=13 ttl=55 time=70.2 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=14 ttl=55 time=70.8 ms
64 bytes from 104.18.4.159 (104.18.4.159): icmp_seq=15 ttl=55 time=71.8 ms
^C
--- www.kali.org ping statistics ---
15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14045ms
rtt min/avg/max/mdev = 70.247/71.114/72.441/0.639 ms
cisco@labvm:~$

```

Figura 17: Ping a www.kali.org.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
76	77.10843...	192.168.2.22	104.18.4.159	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=1/256, ttl=64 (reply in 77)
77	77.17985...	104.18.4.159	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=1/256, ttl=55 (request in 76)
82	78.11010...	192.168.2.22	104.18.4.159	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=2/512, ttl=64 (reply in 83)
83	78.18064...	104.18.4.159	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=2/512, ttl=55 (request in 82)
89	79.11408...	192.168.2.22	104.18.4.159	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=3/768, ttl=64 (reply in 90)
90	79.18581...	104.18.4.159	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=3/768, ttl=55 (request in 89)
97	80.11623...	192.168.2.22	104.18.4.159	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 98)
98	80.18730...	104.18.4.159	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=4/1024, ttl=55 (request in 97)
105	81.11889...	192.168.2.22	104.18.4.159	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 106)
106	81.19009...	104.18.4.159	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=5/1280, ttl=55 (request in 105)
113	82.12033...	192.168.2.22	104.18.4.159	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 116)
116	82.19061...	104.18.4.159	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=6/1536, ttl=55 (request in 113)
121	83.12283...	192.168.2.22	104.18.4.159	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 122)
122	83.19313...	104.18.4.159	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=7/1792, ttl=55 (request in 121)
128	84.12485...	192.168.2.22	104.18.4.159	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 129)
129	84.19576...	104.18.4.159	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=8/2048, ttl=55 (request in 128)
136	85.12717...	192.168.2.22	104.18.4.159	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 137)
137	85.19918...	104.18.4.159	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=9/2304, ttl=55 (request in 136)
142	86.12902...	192.168.2.22	104.18.4.159	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=10/2560, ttl=64 (reply in 143)
143	86.19000...	104.18.4.159	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=10/2560, ttl=55 (request in 142)

• Frame 76: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface enp0s3, id 0
 • Ethernet II, Src: PcsCompu 55:44:07 (08:00:27:55:44:07), Dst: ec:75:0c:1c:d7:f0 (ec:75:0c:1c:d7:f0)
 • Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.22, Dst: 104.18.4.159
 • Internet Control Message Protocol

Figura 18: Registro ICMP para www.kali.org.

y para www.betek.com:

```

cisco@labvm:~$ ping www.betek.com
PING betek.com (50.87.222.231) 56(84) bytes of data:
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=1 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=2 ttl=54 time=114 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=3 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=4 ttl=54 time=128 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=5 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=6 ttl=54 time=118 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=7 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=8 ttl=54 time=114 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=9 ttl=54 time=194 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=10 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=11 ttl=54 time=116 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=12 ttl=54 time=114 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=13 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=14 ttl=54 time=118 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=15 ttl=54 time=114 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=16 ttl=54 time=113 ms
64 bytes from box2402.bluehost.com (50.87.222.231): icmp_seq=17 ttl=54 time=113 ms
^C
--- betek.com ping statistics ---
17 packets transmitted, 17 received, 0% packet loss, time 16038ms
rtt min/avg/max/mdev = 113.136/120.328/193.727/18.632 ms
cisco@labvm:~$

```

Figura 19: Ping a www.betek.com.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
30	22.81868...	192.168.2.22	50.87.222.231	ICMP	Echo (ping) request id=0x0006, seq=1/256, ttl=64 (reply in 39)
39	22.93388...	50.87.222.231	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=1/256, ttl=54 (request in 38)
40	23.82892...	192.168.2.22	50.87.222.231	ICMP	Echo (ping) request id=0x0006, seq=2/512, ttl=64 (reply in 41)
41	23.93533...	50.87.222.231	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=2/512, ttl=54 (request in 40)
45	24.82728...	192.168.2.22	50.87.222.231	ICMP	Echo (ping) request id=0x0006, seq=3/768, ttl=64 (reply in 46)
46	24.93728...	50.87.222.231	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=3/768, ttl=54 (request in 45)
47	25.82493...	192.168.2.22	50.87.222.231	ICMP	Echo (ping) request id=0x0006, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 48)
48	25.95249...	50.87.222.231	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=4/1024, ttl=54 (request in 47)
49	26.82686...	192.168.2.22	50.87.222.231	ICMP	Echo (ping) request id=0x0006, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 50)
50	26.94224...	50.87.222.231	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=5/1280, ttl=54 (request in 49)
51	27.82810...	192.168.2.22	50.87.222.231	ICMP	Echo (ping) request id=0x0006, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 56)
56	27.94569...	50.87.222.231	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=6/1536, ttl=54 (request in 51)
59	28.83023...	192.168.2.22	50.87.222.231	ICMP	Echo (ping) request id=0x0006, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 60)
60	28.94500...	50.87.222.231	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=7/1792, ttl=54 (request in 59)
62	29.83234...	192.168.2.22	50.87.222.231	ICMP	Echo (ping) request id=0x0006, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 63)
63	29.94662...	50.87.222.231	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=8/2048, ttl=54 (request in 62)
64	30.83658...	192.168.2.22	50.87.222.231	ICMP	Echo (ping) request id=0x0006, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 65)
65	31.83024...	50.87.222.231	192.168.2.22	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=9/2304, ttl=54 (request in 64)
66	31.83851...	192.168.2.22	50.87.222.231	ICMP	Echo (ping) request id=0x0006, seq=10/2560, ttl=64 (reply in 67)

Frame 38: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface enp0s3, id 0
 Ethernet II, Src: PcsCompu55:44:07 (08:00:27:55:44:07), Dst: ec:75:0c:1c:d7:f0 (ec:75:0c:1c:d7:f0)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.22, Dst: 50.87.222.231
 Internet Control Message Protocol

Figura 20: Registro ICMP para www.betek.com.

En este registro se puede observar que la dirección IPv4 de destino así como la dirección MAC de destino.

3.1. Registro de IP y MAC de los sitios web

Cuadro 1: Registro de direccion IPv4 y direccion MAC.

Sitio web	Direccion IPv4	Direccion MAC
www.google.com	142.251.150.119	ec:75:0c:1c:d7:f0
www.kali.org	104.18.4.159	ec:75:0c:1c:d7:f0
www.betek.com	50.87.222.231	ec:75:0c:1c:d7:f0

I) ¿En que se diferencia esta informacion de la informacion de ping local que recibio en el punto 2?

Esta informacion se diferencia con respecto a la de ping local en que para diferentes direcciones IPv4 de destino se obtiene la misma direccion MAC de destino, ademas como podemos ver en la siguiente imagen obtenida del punto anterior, en la cual se ve la solicitudes ARP del router para obtener la direccion MAC de otros dispositivos:

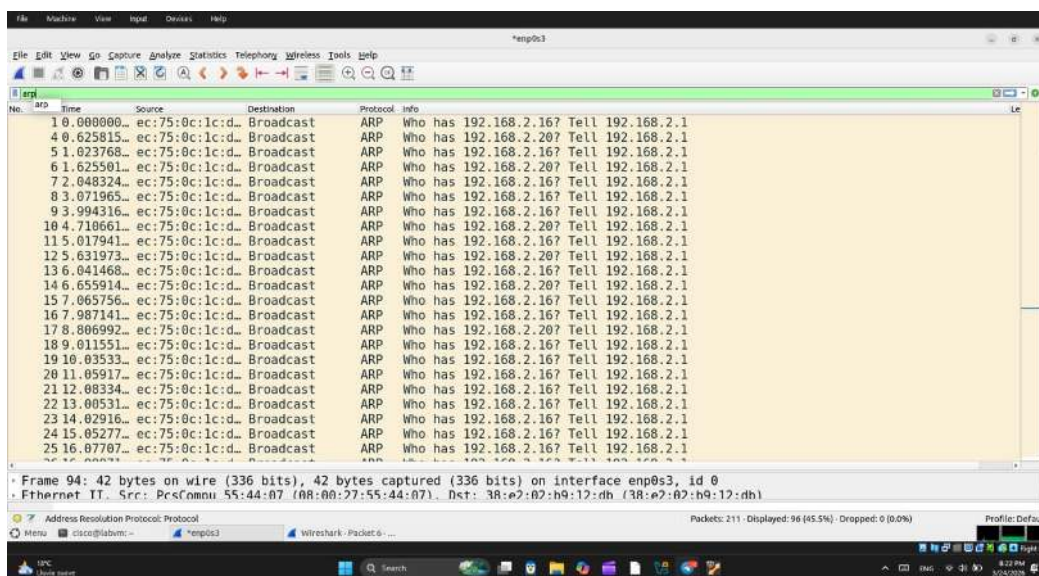


Figura 21: Solicitudes ARP del router en la red local.

Notamos que la direccion MAC de destino de los sitios web es la misma direccion MAC del router.

II) ¿Por que Wireshark muestra la direccion MAC vigente de los hosts locales, pero no la direccion MAC vigente de los hosts remotos?

Esto a que Wireshark muestra la MAC de los hosts locales porque las direcciones MAC solo tienen validez dentro del enlace o red local, pues es el router es el encargado de enrutar los paquetes hacia su destino final, por lo que el router recibe los paquetes con la direccion MAC de destino del router y luego se encarga de enviar los paquetes hacia su destino final utilizando la direccion MAC del siguiente salto en la ruta hacia el destino final.

III) Cuando se accede a un sitio web por primera vez por su nombre de dominio o URL ¿Que servicio de la capa de aplicacion utiliza el PC para que el ping se dirija a la direccion IP de destino de dicho sitio?

El servicio de la capa de aplicacion que utiliza el PC para resolver el nombre de dominio o URL a una direccion IP es el servicio DNS (Domain Name System), el cual se encarga de traducir los nombres de dominio a direcciones IP para que los dispositivos puedan comunicarse entre si en la red.

4. Ingreso a sitios inseguros

Ingresamos a los siguientes sitios web inseguros:

- <http://testasp.vulnweb.com/Login.asp>
- <http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx>

En los cuales se usaron las siguientes credenciales:

username: access

password: granted

Asi una vez iniciada la captura de trafico con Wireshark se ingresa a cada sitio web como se muestra en la siguiente imagen:

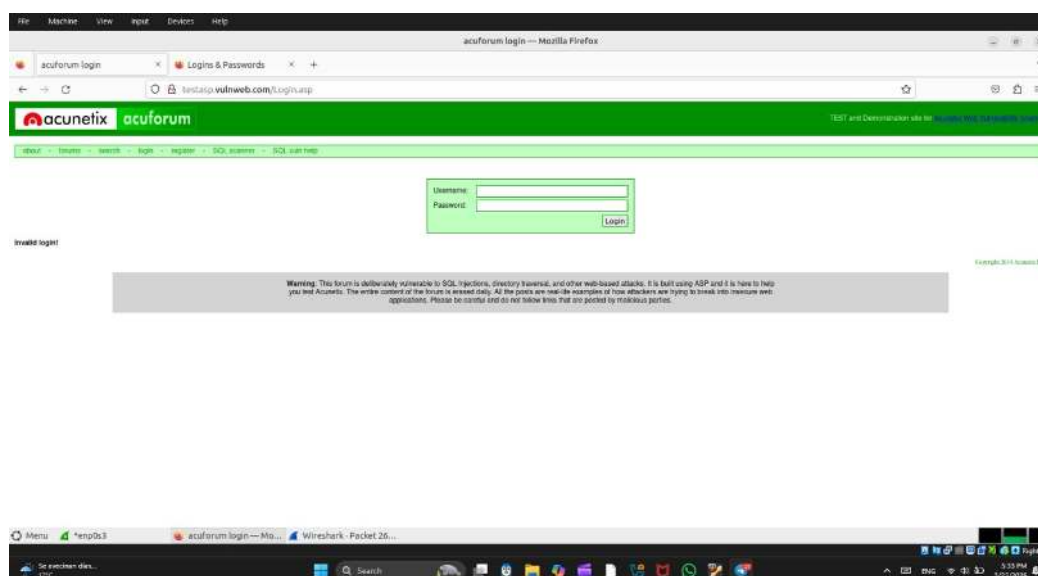


Figura 22: Ingreso al primer sitio web inseguro.

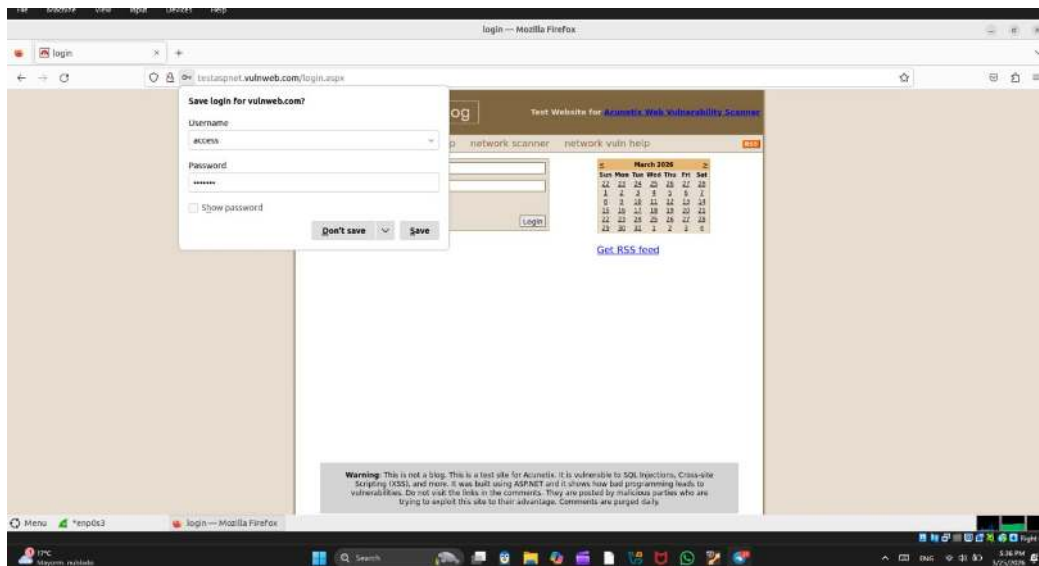


Figura 23: Ingreso al segundo sitio web inseguro.

Luego de introducir las credenciales vamos a Wireshark y filtramos por el protocolo HTTP para observar los paquetes relacionados con la comunicacion con el sitio web, y seleccionamos la trama que contiene la solicitud HTTP POST que es la solicitud que se envia al servidor web para enviar las credenciales de inicio de sesion:

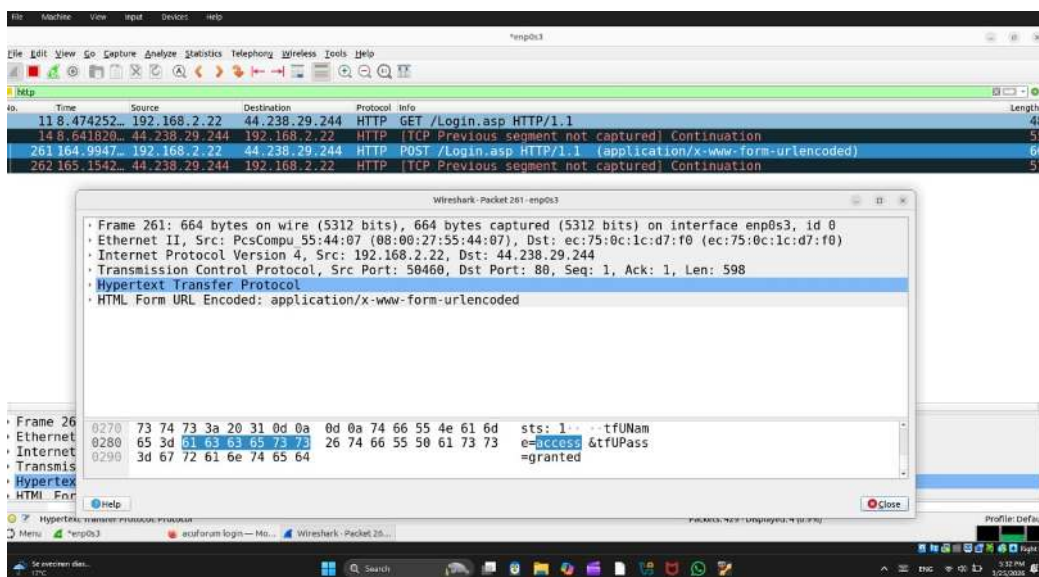


Figura 24: Filtrado por HTTP en Wireshark.

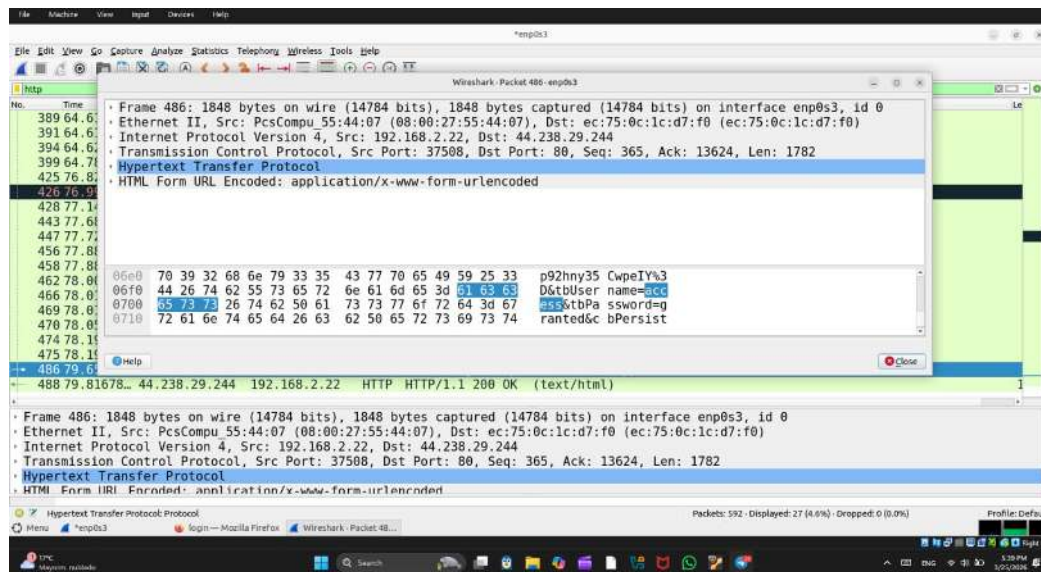


Figura 25: Solicitud HTTP POST con credenciales en texto plano.

y observamos que para ambas paginas encontramos las credenciales de inicio de sesion al final, las cuales coinciden con las credenciales que se usaron para iniciar sesion en cada sitio web.

4.1. Ingreso a sitios web

I) ¿Que alternativas hay para acceder de forma segura a un sitio web?

Para acceder de forma segura a un sitio web se pueden usar las siguientes alternativas:

- Usar el protocolo HTTPS en lugar de HTTP, ya que HTTPS cifra la comunicacion entre el cliente y el servidor, protegiendo asi la informacion sensible como las credenciales de inicio de sesion.
- Usar una VPN (Virtual Private Network) para cifrar toda la comunicacion entre el cliente y el servidor, protegiendo asi la informacion sensible de posibles ataques de intermediarios.
- Usar autentificacion de dos factores (2FA) para agregar una capa adicional de seguridad al proceso de inicio de sesion, lo que dificulta el acceso no autorizado incluso si las credenciales de inicio de sesion son comprometidas.